

1 Convergences presque sûre et en probabilité, lois des grands nombres

1.1 Convergence presque sûre

1.2 Convergence en probabilité

1.3 Loi faible des grands nombres

1.4 Loi forte des grands nombres

1.5 Applications

Exercice 1 (Théorème d'approximation de Weierstrass). Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit S_n une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et $x \in (0, 1)$.

Montrer que :

$$\lim_n \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = 0$$

Suggestion : Utiliser

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z \mathbb{I}_A) + \mathbb{E}(Z \mathbb{I}_{A^c})$$

avec $Z = f(x) - f(S_n/n)$ et

$$A = \{|S_n/n - x| > \delta\},$$

Le théorème d'approximation de Weierstrass s'énonce : toute fonction continue sur $[0, 1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes.